

# CPLD 实现快速低开关损耗的优化 SVPWM 算法

李明峰, 林 平, 张仲超

(浙江大学, 杭州 310027)

**摘要:**介绍了利用 AL TERA 公司的 Maxplus II 软件及 ACEX 芯片, 基于一种用于三相电压型逆变器的优化 SVPWM 算法, 来实现变频调速系统, 该算法采纳 Kohonen 神经网络的优点。选择适当的调制方法和改进的算法不但可以显著地缩短计算时间, 且显著减少开关损耗。用复杂可编程逻辑器件 (CPLD) 来实现这种算法非常简单合适。

**关键词:**变频调速; 脉宽调制/ 空间矢量; 神经网络; 复杂可编程逻辑器件

**中图分类号:** TP332.1; **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-100X(2002)06-0061-03

## Complex Programmable Logic Device Applied to Optimized SVPWM Algorithm

LI Ming-feng, LIN Ping, ZHANG Zhong-chao

(Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)

**Abstract:** This paper introduces the new CPLD devices, e.g. AL TERA's ACEX chip and EDA tool Maxplus II. Using them a new algorithm of space vector PWM for three-phase voltage inverter is complemented, which takes the advantages of Kohonen neural network. Waveform shows the switching losses can be extremely reduced, and calculating time is obviously shortened by choosing proper modulation method and algorithm. This algorithm is easily realized by using CPLD.

**Keywords:** VVVF; PWM; space vector; neural network; CPLD

## 1 引言

磁链轨迹跟踪法不同于传统的 SPWM 法, 它从交流电机角度出发, 控制开关, 形成 PWM 波, 使电机中产生的实际磁链矢量逼近跟踪定子磁链的给定轨迹——理想磁链圆。此方法在电压利用率, 电流谐波和过调制等方面具有优势<sup>[1]</sup>。而对零矢量的合理控制可以明显地降低逆变器的开关损耗<sup>[2]</sup>。基于神经网络实现该算法又可以提高计算精度, 减少函数表占用额外内存、提高速度、减小输出 PWM 波形谐波频谱变差<sup>[3]</sup>。用 CPLD 设计乃至仿真、验证、利用 ISP(在系统编程) 对硬件调试都非常方便, 开发周期很短, 且 I/O 口很多, 可以随意设定, 故用 CPLD 设计专用芯片具有很好的发展前景。用 AL TERA 公司新产品 ACEX 芯片实现了基于神经网络 SVPWM 优化算法。

## 2 AL TERA 公司 ACEX 器件简介

CPLD 是可由用户进行编程实现所需逻辑功能的数字集成电路。本文利用了 AL TERA 公司的 ACEX<sup>[2]</sup>系列产品中的 EP1K30TC144-3 芯片, 它具有 3 万门逻辑门, 102 个 I/O 口, 2.5V 电压也大

大降低了芯片的功耗。MAX + PLUS II 可编程逻辑开发软件提供了一种与结构无关的设计环境, 它使应用 AL TERA 通用 CPLD 的设计者能方便地进行设计输入、快速处理和器件编程, MAX + PLUS II 提供了全面的逻辑设计能力。设计者可将文本、图形和波形等设计输入方法任意组合建立起有层次的单器件或多器件设计。MAX + PLUS II 编译器 (Compiler) 完成最小化和逻辑综合, 把设计装配成一个或多个器件并产生编程数据。还可进行设计校验, 包括功能仿真、定时仿真、影响速度的关键路径的延时预测以及多系列器件交叉的多器件仿真。Compiler 的 Fitter(适配) 模块应用试探法把经过综合的设计最恰当地用一个或多个器件实现。这种自动适配功能使设计者得以从冗长的布局与布线工作中解脱出来。综上所述, 以 Maxplus II 为 EDA 软件工具, 使用 ACEX 器件, 有以下优点: 开发周期短、高集成度、价格合适、实现强大的逻辑功能。

## 3 借鉴 Kohonen 神经网络特点的快速 SVPWM 地实现<sup>[3]</sup>

典型的电压型逆变器如图 1 所示, 由 6 个开关器件组成。桥臂的开关组态形成 6 种非零基本空间矢量

$$\vec{V}_K = Ee^{j(K-1)60^\circ} \quad (K=1, \dots, 6) \quad (1)$$

和两个零电压空间矢量 ( $\vec{V}_0, \vec{V}_7$ ), 如图 2 所示。

收稿日期: 2002-01-16

定稿日期: 2002-02-27

作者简介: 李明峰(1977-), 男, 四川自贡人, 硕士生, 研究方向为电力电子技术及芯片集成。

SVPWM 调制的基本原理就是控制这些基本空间矢量的组合,使瞬态输出空间电压矢量  $\bar{V}_{ref}$  按一定的圆形轨迹旋转:

$$\bar{V}_{ref} = \bar{V}_d + j\bar{V}_q = V_a + V_b e^{j120^\circ} + V_c e^{j240^\circ} \quad (2)$$

各个电压矢量的作用时间为<sup>[2]</sup>:

$$\begin{bmatrix} t_K \\ t_{K+1} \end{bmatrix} = \frac{2 \|\bar{V}_{ref}\|}{\sqrt{3} E} \begin{bmatrix} \sin(60^\circ - \theta) \\ \sin(\theta) \end{bmatrix} T \quad (3)$$

$$t_0 = T - t_K - t_{K+1} \quad (4)$$

式中  $T$ ——载波周期

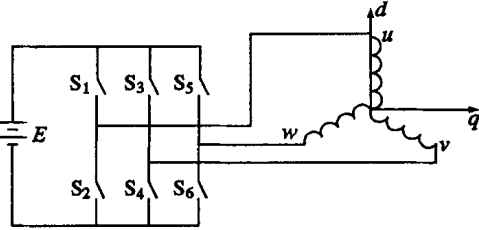


图 1 逆变器主电路

这种常用的实时算法需判断  $\bar{V}_{ref}$  所在区域,从而求出主、辅空间矢量  $\bar{V}_K$  和  $\bar{V}_{K+1}$ ,并利用查表方式得出三角函数  $\sin(\theta)$  和  $\sin(60^\circ - \theta)$ 。可以发现,函数表除了占用额外的内存空间外,还存在计算精度的问题,导致输出 PWM 波形谐波频谱变差<sup>[3]</sup>。

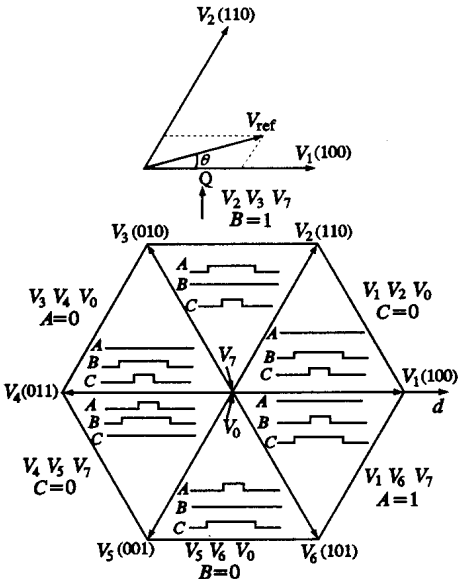


图 2 基本空间电压矢量及六个扇区优化的 SVPWM 模式

Kohonen 网络由一个全互连神经元阵列组成。当外部输入模式出现时,网络每个神经元都同时工作,网络采用“赢者通吃”的竞争学习机制,完成对复杂模式的分类过程,并在回复 (Recalling) 模式时,按一定权来分配模式间的关系。对于 SVPWM,首先判定  $\bar{V}_{ref}$  处于确定的 6 个分类模式区域中的哪一个,就可知  $\bar{V}_K$  和  $\bar{V}_{K+1}$ 。这样实质上分类模式数为

6 是确定的,可省去“训练学习”过程。如图 3 显示,在一个神经网络的输入层加上输入矢量  $\bar{U}$  则 6 个竞争层的节点已确定。竞争的胜者即为 SVPWM 中最靠近  $\bar{V}_{ref}$  的主矢量  $\bar{V}_K$ 。这样只需求出最大与次大的,即可得出主、辅矢量  $\bar{V}_K$  和  $\bar{V}_{K+1}$ 。这是借鉴 Kohonen 神经网络带给我们的有益提示。

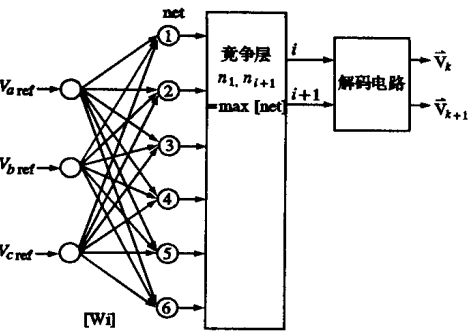


图 3 神经网络竞争层

由式(1)和式(2)两式:

$$\begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \\ n_4 \\ n_5 \\ n_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{aref} \\ V_{bref} \\ V_{cref} \end{bmatrix}$$

竞争层节点  $n_i$  是参考电压矢量  $V_{aref}$ 、 $V_{bref}$ 、 $V_{cref}$  的简单的线性组合,权矩阵的后 3 行系数符号恰好与上 3 行系数的符号相反,可进一步减少计算量。设  $n_i$  和  $n_{i+1}$  为竞争层的胜者。则有:

$$\begin{bmatrix} n_i \\ n_{i+1} \end{bmatrix} = \|V_{ref}\| \begin{bmatrix} \cos(\theta) \\ \cos(60^\circ - \theta) \end{bmatrix}$$
$$= \|V_{ref}\| \frac{2}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin(\theta) \\ \sin(60^\circ - \theta) \end{bmatrix}$$

即:

$$\frac{2T}{3E} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_i \\ n_{i+1} \end{bmatrix} = \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{\|V_{ref}\|}{E} \begin{bmatrix} \sin(60^\circ - \theta) \\ \sin(\theta) \end{bmatrix} T$$

比较式(3)即可得:

$$\begin{bmatrix} t_i \\ t_{i+1} \end{bmatrix} = \frac{2T}{3E} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_i \\ n_{i+1} \end{bmatrix}$$

## 4 系统时序逻辑功能验证

如图 2 所示,在进行时序逻辑功能验证时,通过

适当选择两种零矢量,在每个区间,保证有一个桥臂的开关状态始终不变。这样,在一个周期内,每一个桥臂有 1/3 的时间状态不变,这就有效地减小了开关损耗<sup>[2,4]</sup>。

图 4 为利用 MAXPLUS II 的波形仿真功能得到的输出图。ALTEA 公司的这种软件十分方便地提供逼真的验证方式。这种仿真不但提供了逻辑输出的验证,而且提供了时序的验证,包括芯片内部的各点之间延时,以及竞争冒险现象的呈现。

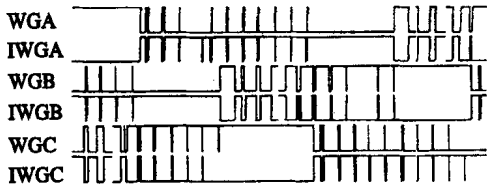


图 4 仿真结果

图中,输入调制频率为 50Hz, WGA、IWGA 等三相 6 路波形,令 A 相上桥信号为 WGA,下桥信号为 IWGA,以此类推。

5 硬件电路的实现及实验结果

MAXPLUS II 生成的 SOF 文件通过编程电缆下载到所使用的芯片 ACEX EP1K30TC144 - 3 中去(图 7),验证了仿真结果。

由图 5、图 6 可见,三相关关在一个调制周期里分别有 1/3 的时间处于保持不变的状态。其中有 1/6 是开通,1/6 是关断。与常用的 SVM 调制法相比可明显减少开关损耗 1/3,对于驱动感性负载电机的逆变器,可简单改变零矢量分配,在每一相流经最大电流时桥臂开关编动作,进一步减小开关损耗近 50 %<sup>[4]</sup>。以上波形和软件仿真得到的结果是一致的。如果要修改软件采用改进的算法,无须牵涉到硬件电路,只须在软件中重新编写利用 ISP 再次下载到芯片即可,可见这十分适合产品的开发和算法的验证。

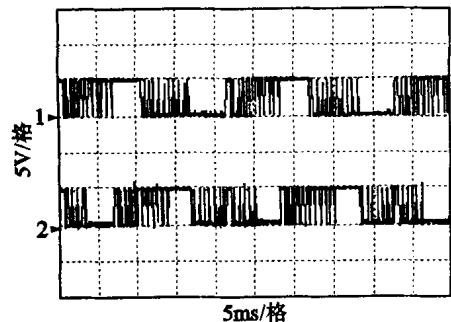


图 5 相邻两相相驱动 PWM 波形

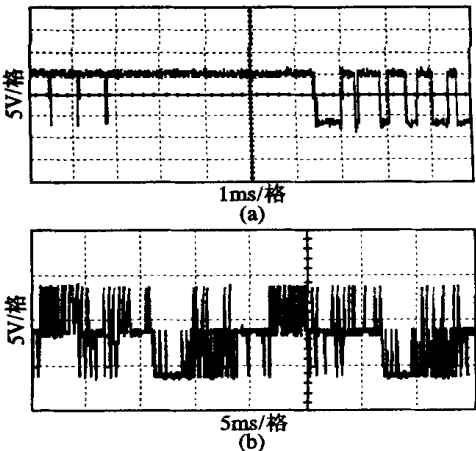


图 6 开关过不动作区域时的相驱动波形

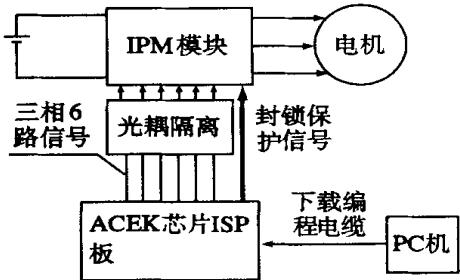


图 7 系统硬件电路

6 结 论

ALTEA 公司 CPLD 产品的软件工具 MAX + PLUS II,可以被用来灵活、高效地完成各种数字电路的设计,并且通过 ISP 方式下载到 FPGA,开发周期大大缩短。由于大批量的生产和采用先进的工艺技术,CPLD 的价格不断降低,其高速运算能力以及越来越大的容量标志着嵌入式控制芯片发展进入新的阶段。

参考文献:

[1] Vlatkovic V, et al. Digital-signal-processor-based Control of Three-phase Space Vector Modulated Converters [J]. IEEE Trans. on Ind. Electron. ,41(3) :326~332.

[2] Kollar J W, et al. Influence of the Modulation Method on the Conduction and Switching Losses of a PWM Converter System [J]. IEEE Trans. on Ind. Appl. 1991 ,27(6) : 1063~1075.

[3] Vukosavic S and Stojic M. Reduction of Parasitic Spectral Components of Digital Space Vector Modulation by Real-time Numerical Methods [J] IEEE Trans. on Power Fig. Electron. ,1995 ,10(1) :94~102.

[4] 林 平等,具有最小开关损耗的磁链轨迹跟踪型变频器研究[J]. 电力电子技术,2001,35(3) :21~30.